

Exercice 1 ♡COURS

FACILE ●○○○

- On sait que $\mathbb{P}(A) = 0,1$; $\mathbb{P}(\overline{B}) = 0,6$ et $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,35$.
Calculer $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$.
- On sait que $\mathbb{P}(A) = 0,2$; $\mathbb{P}(B) = 0,5$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,1$.
Calculer $\mathbb{P}(A \cup B)$ puis $\mathbb{P}(\overline{A \cup B})$.

Exercice 2

FACILE ●○○○

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère les événements suivants :

♥	♦	♠	♣
As	As	As	As
R	R	R	R
D	D	D	D
V	V	V	V
10	10	10	10
9	9	9	9
8	8	8	8
7	7	7	7

- A : « la carte tirée est un as. »
 - T : « la carte tirée est un trèfle. »
- Calculer les probabilités $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(T)$.
 - (a) Décrire par une phrase les événements $A \cap T$ et $A \cup T$.
(b) Calculer les probabilités $\mathbb{P}(A \cap T)$ puis $\mathbb{P}(A \cup T)$.
(c) Décrire par une phrase l'événement $\overline{A}$ et calculer sa probabilité.

Exercice 3

FACILE ●○○○

Dans une population, on choisit une personne au hasard et on considère les événements suivants :

- F : « la personne choisie est une femme »
 - H : « la personne choisie est un homme »
 - R : « la personne choisie est retraitée »
- Traduire les phrases suivantes en utilisant les notations des probabilités. Dans le cas d'une probabilité conditionnelle, souligner l'expression qui l'indique.
 - Parmi les hommes, 20% sont des retraités.
 - Sachant que la personne interrogée est un homme, il y a 8 chances sur 10 que ce ne soit pas un retraité.
 - Les personnes qui sont des hommes et sont retraitées représentent 9% de la population.
 - Lorsqu'on interroge une femme, il y a 3 chances sur 4 que ce ne soit pas une retraitée.
 - Un quart des femmes sont retraitées.
 - Traduire par des phrases les égalités suivantes :

$$(a) \mathbb{P}_H(\overline{R}) = 0,8 \quad \vdots \quad (b) \mathbb{P}(H \cap \overline{R}) = \frac{36}{100}$$

Exercice 4

FACILE ●○○○

A et B sont deux événements.

- En supposant que $\mathbb{P}(A) = 0,45$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,15$, calculer $\mathbb{P}_A(B)$.
- En supposant que $\mathbb{P}(B) = 0,2$ et $\mathbb{P}_B(A) = 0,8$, calculer $\mathbb{P}(A \cap B)$.
- En supposant que $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,18$ et $\mathbb{P}_A(B) = 0,6$, calculer $\mathbb{P}(A)$.

Exercice 5

MOYEN ●●○○

On lance un dé bien équilibré à 6 faces et on considère les événements suivants :

- A « Le résultat est pair. »
 - B « Le résultat est 2. »
 - C « Le résultat est inférieur ou égal à 4. »
- (a) Décrire la probabilité $\mathbb{P}_C(B)$ par une phrase puis la calculer.
(b) Même question pour $\mathbb{P}_A(\overline{B})$.
 - (a) Écrire la probabilité que le résultat soit pair sachant qu'il est inférieur ou égal à 4 avec la notation des probabilités conditionnelles puis la calculer.
(b) Même question pour la probabilité que le résultat soit inférieur ou égal à 4 sachant qu'il est pair.

Exercice 6

MOYEN ●●○○

On considère les 23 de joueurs de football ayant gagné la coupe du monde 2018 selon leur poste et selon qu'ils jouaient en club en France ou à l'étranger durant la saison 2017-2018.

	France	Etranger	Total
Gardien	2	1	
Défenseur		5	
Milieu	1		
Attaquant		3	
Total		14	

On choisit au hasard un joueur parmi les 23 et on considère les événements :

- G « Le joueur est gardien. »
 - D « Le joueur est défenseur. »
 - M « Le joueur est milieu. »
 - A « Le joueur est attaquant. »
 - F « Le joueur joue en club en France. »
- Compléter le tableau sachant que sur la liste des 23 joueurs, il y a 8 défenseurs et 6 attaquants.
 - Déterminer $\mathbb{P}(M)$, $\mathbb{P}(\overline{M})$, $\mathbb{P}(F)$, $\mathbb{P}(M \cap F)$, $\mathbb{P}(M \cup F)$ et $\mathbb{P}(\overline{M \cup F})$.
 - Déterminer $\mathbb{P}_M(F)$, $\mathbb{P}_F(M)$, $\mathbb{P}_M(\overline{F})$ et $\mathbb{P}_{\overline{D}}(\overline{F})$.
 - Trouver une probabilité conditionnelle égale à 0,5.
 - Déterminer $\mathbb{P}_{G \cup D}(F)$ et $\mathbb{P}_{\overline{F}}(M \cup A)$.

Exercice 7 ♥ COURS

FACILE ●○○○

On considère l'expérience aléatoire consistant à lancer un dé équilibré à 10 faces et à considérer le résultat obtenu.

Donner une partition de l'univers associé à cette expérience :

1. formée de 4 événements définis par des ensembles
2. formée de 3 événements définis par des phrases

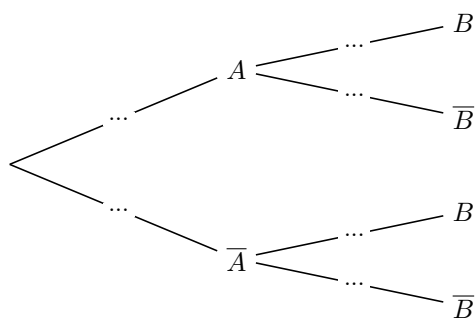
Exercice 8

FACILE ●○○○

A et B sont deux événements. On sait que :

- $\mathbb{P}(A) = 0,35$
- $\mathbb{P}_A(B) = 0,42$
- $\mathbb{P}_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,18$

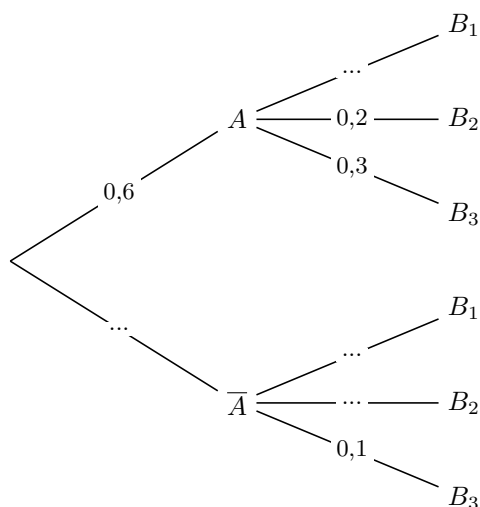
1. Placer ces trois nombres sur l'arbre ci-contre.
2. Compléter l'arbre pondéré avec les probabilités manquantes.
3. Déterminer $\mathbb{P}(A \cap \bar{B})$.

**Exercice 9**

FACILE ●○○○

L'arbre ci-contre modélise une situation où A , B_1 , B_2 et B_3 sont des événements de probabilité non nulle et B_1 , B_2 et B_3 forment une partition de l'univers.

1. Lire les valeurs de $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}_A(B_2)$ et $\mathbb{P}_{\bar{A}}(B_3)$.
2. Placer la probabilité $\mathbb{P}_{\bar{A}}(B_1) = 0,25$.
3. Compléter l'arbre pondéré.
4. Déterminer $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B_2)$ et $\mathbb{P}(A \cap B_1)$.

**Exercice 10** ♣ (type BAC)

MOYEN ●●○○

Un chalutier se rend sur sa zone de pêche. La probabilité qu'un banc de poissons soit sur cette zone est de 0,7.

Le chalutier est équipé d'un sonar pour détecter la présence d'un banc de poissons. Si un banc est présent, le sonar indique la présence du banc dans 80% des cas. S'il n'y a pas de banc de poissons dans sa zone de pêche, le sonar indique néanmoins la présence d'un banc de poissons dans 5% des cas.

On note B l'événement « il y a un banc de poissons sur la zone » et S l'événement « le sonar indique l'existence d'un banc de poissons ».

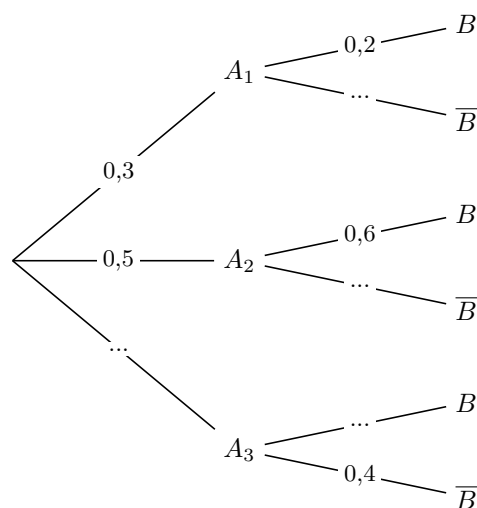
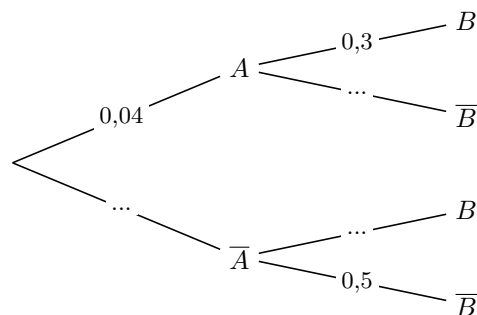
1. Construire un arbre pondéré modélisant la situation.
2. Déterminer la probabilité qu'il y ait un banc de poissons et qu'il soit détecté par le sonar.
3. Déterminer la probabilité qu'il n'y ait pas de banc de poissons et que le sonar en détecte un.

Exercice 11

FACILE ●○○○

Pour chacun des deux arbres ci-dessous :

1. Compléter l'arbre pondéré.
2. Déterminer $\mathbb{P}(B)$ en utilisant la formule des probabilités totales.



Exercice 12 (type BAC)

MOYEN ●●○○

Un maraîcher vend des poivrons. On sait que :

- Il a 40% de poivrons verts dont la moitié sont bio.
- 10% des poivrons sont rouges et bio.
- 20% des poivrons sont jaunes et 45% de ceux-là ne sont pas bio.

Nino achète un poivron à ce maraîcher. On note : V (respectivement R , J) l'événement « le poivron acheté est vert (respectivement rouge, jaune) » et B l'événement « le poivron acheté est bio ».

1. Donner $\mathbb{P}(V)$ et $\mathbb{P}_V(B)$. En déduire la probabilité que le poivron acheté soit vert et bio.
2. Donner $\mathbb{P}(J)$ et déterminer $\mathbb{P}_J(B)$.
3. Déterminer $\mathbb{P}(B)$.
4. En déduire la probabilité que le poivron choisi ne soit pas bio.
5. Sachant que le poivron choisi n'est pas bio, calculer la probabilité qu'il soit vert. Arrondir le résultat au centième près.

Exercice 13 d'après BAC

MOYEN ●●○○

2023 Nouvelle Calédonie

Un commerçant vend deux types de matelas : matelas RESSORTS et matelas MOUSSE.

On suppose que chaque client achète un seul matelas.

On dispose des informations suivantes :

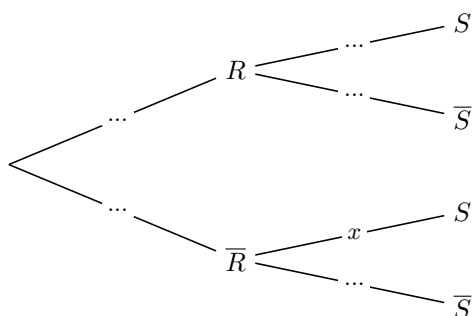
- 20 % des clients achètent un matelas RESSORTS. Parmi eux, 90 % sont satisfaits de leur achat.
- 82 % des clients sont satisfaits de leur achat.

On choisit au hasard un client et on note les événements :

- R : « le client achète un matelas RESSORTS »,
- S : « le client est satisfait de son achat ».

On note $x = \mathbb{P}_{\bar{R}}(S)$, où $\mathbb{P}_{\bar{R}}(S)$ désigne la probabilité de S sachant que R n'est pas réalisé.

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous décrivant la situation.
2. Démontrer que $x = 0,8$.
3. On choisit un client satisfait de son achat. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté un matelas RESSORTS ?
On arrondira le résultat à 10^{-2} .

**Exercice 14** d'après BAC

MOYEN ●●○○

2024 Polynésie

Une concession automobile vend deux sortes de véhicules :

- 60 % sont des véhicules tout-électrique ;
- 40 % sont des véhicules hybrides rechargeables.

75 % des acheteurs de véhicules tout-électrique et 52 % des acheteurs de véhicules hybrides ont la possibilité matérielle d'installer une borne de recharge à domicile.

On choisit un acheteur au hasard et on considère les événements suivants :

- E : « l'acheteur choisit un véhicule tout-électrique » ;
- B : « l'acheteur a la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile ».

Dans l'ensemble de l'exercice, les probabilités seront arrondies au millième si nécessaire.

1. Calculer la probabilité que l'acheteur choisisse un véhicule tout-électrique et qu'il ait la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile.
On pourra s'appuyer sur un arbre pondéré.
2. Démontrer que $P(B) = 0,658$.
3. Un acheteur a la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un véhicule tout-électrique ?

Exercice 15 d'après BAC

MOYEN ●●○○

2023 Polynésie

Les utilisateurs de vélo d'une ville sont classés en deux catégories disjointes :

- ceux qui utilisent le vélo dans leurs déplacements professionnels ;
- ceux qui utilisent le vélo uniquement pour leurs loisirs.

Un sondage donne les résultats suivants :

- 21 % des utilisateurs ont moins de 35 ans. Parmi eux, 68 % utilisent leur vélo uniquement pour leurs loisirs alors que les autres l'utilisent dans leurs déplacements professionnels ;
- parmi les 35 ans ou plus, seuls 20 % utilisent leur vélo dans leurs déplacements professionnels, les autres l'utilisent uniquement pour leurs loisirs.

On interroge au hasard un utilisateur de vélo de cette ville. Dans tout l'exercice on considère les événements suivants :

- J : « la personne interrogée a moins de 35 ans » ;
- T : « la personne interrogée utilise le vélo dans ses déplacements professionnels » ;
- $\bar{J}$ et $\bar{T}$ sont les événements contraires de J et T .

1. Calculer la probabilité que la personne interrogée ait moins de 35 ans et utilise son vélo dans ses déplacements professionnels.
On pourra s'appuyer sur un arbre pondéré.
2. Calculer la valeur exacte de la probabilité de T .

3. On considère à présent un habitant qui utilise son vélo dans ses déplacements professionnels.
Démontrer que la probabilité qu'il ait moins de 35 ans est $0,30$ à 10^{-2} près.

Exercice 16 COURS

FACILE ●○○○

On considère deux événements A et B .

- En supposant que $\mathbb{P}(A) = 0,3$, $\mathbb{P}(B) = 0,2$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,06$, les événements A et B sont-ils indépendants ?
- En supposant que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{10}$, les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 17

FACILE ●○○○

On considère deux événements indépendants C et D tels que $\mathbb{P}(C) = 0,12$ et $\mathbb{P}(D) = 0,65$.
Déterminer $\mathbb{P}_C(D)$, $\mathbb{P}_D(C)$, $\mathbb{P}(C \cap D)$ et $\mathbb{P}(C \cup D)$.

Exercice 18 (type BAC)

MOYEN ●●○○○

Une ville a organisé le même jour trois événements sportifs : un tournoi de tennis, une compétition de natation et une course cycliste.

Chaque participant ne pouvait s'inscrire qu'à un seul événement.

	Tennis	Natation	Cyclisme	Total
Femmes	90	36	54	180
Hommes	66	18	36	120
Total	156	54	90	300

Le tableau ci-dessus donne la répartition des participants aux différentes épreuves en fonction du sport choisi et du sexe des participants.

On choisit au hasard le dossier d'un participant à l'une des épreuves.

On note respectivement T , N , C et F les événements « le participant est inscrit en tennis », « le participant est inscrit en natation », « le participant est inscrit en cyclisme » et « le participant est une femme ».

- Calculer la probabilité de chaque événement T , N , C et F .
- Traduire par une phrase l'événement $F \cap C$ et calculer sa probabilité.
 - Les événements F et C sont-ils indépendants ? Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
- Calculer la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}_{\bar{F}}(T)$. Interpréter le résultat obtenu.
 - Les événements « le participant est inscrit en tennis » et « le participant est un homme » sont-ils indépendants ? Interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l'exercice.

Exercice 19 (type DS)

DIFFICILE ●●●○

Dans un centre de formation de basketball, un groupe A contient 120 joueurs dont 24 meneurs et 96 joueurs évoluant à d'autres postes. Un groupe B contient x meneurs et 100 joueurs évoluant à d'autres postes.

x est un nombre entier compris entre 1 et 30.

- Exprimer, en fonction de x , le nombre total de joueurs.
- On choisit au hasard un joueur parmi l'ensemble des deux groupes.
On note respectivement A , B et M les événements « le joueur est choisi dans le groupe A », « le joueur est choisi dans le groupe B » et « le joueur choisi est meneur ».

 - Quelle est la probabilité que le joueur choisi ne soit pas meneur ?
 - Un joueur est choisi dans le groupe A. Quelle est la probabilité que ce ne soit pas un meneur ?
 - En déduire alors le nombre x de meneurs dans le groupe B afin que les événements A et $\bar{M}$ soient indépendants.

Exercice 20

FACILE ●○○○

Thomas a rangé les chaussettes de son père dans deux tiroirs. Il a mis 5 chaussettes noires, 3 chaussettes grises et 2 chaussettes blanches dans le premier tiroir et 7 chaussettes noires et 3 chaussettes grises dans le second tiroir.

Son père choisit au hasard une chaussette dans chacun des deux tiroirs.

- Représenter la situation par un arbre pondéré de probabilités.
- Donner l'ensemble des issues.
- Calculer la probabilité de l'événement A : « le père de Thomas a choisi une chaussette blanche et une chaussette noire ».
- Calculer la probabilité de l'événement E : « le père de Thomas a des chaussettes assorties ».
- Calculer la probabilité de l'événement C : « le père de Thomas a au moins une chaussette noire ».

Exercice 21

MOYEN ●●○○

On propose deux jeux à un joueur. Les deux jeux ont presque les mêmes règles :

- Les deux jeux utilisent une urne qui contient des jetons indiscernables au toucher : trois jetons bleus, cinq jetons rouges et sept jetons verts.
- Lors des deux jeux, le joueur doit tirer deux fois successivement dans l'urne un jeton.

La seule différence entre les deux jeux est que dans le premier, les tirages se font avec remise (le joueur remet le jeton tiré après chaque tirage) alors que dans le deuxième, ils se font sans remise.

Étude du premier jeu avec remise

On suppose que le joueur joue au premier jeu. On note B_1 (respectivement R_1, V_1) l'événement « le joueur obtient un jeton bleu (respectivement rouge, vert) au premier tirage ». On définit de même les événements B_2, R_2, V_2 .

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité de l'événement E « le joueur obtient deux jetons bleus » ?
3. Expliciter par une phrase l'événement $V_1 \cap B_2$ puis calculer sa probabilité.
4. Quelle est la probabilité de l'événement F « globalement, sur les deux tirages, le joueur a obtenu un jeton rouge et un jeton vert » ?

Étude du deuxième jeu sans remise

On suppose maintenant que le joueur joue au deuxième jeu. On reprend les mêmes notations. Répondre aux mêmes questions que pour le premier jeu.

Exercice 22

FACILE ●○○○

Un avion possède deux moteurs identiques. La probabilité que chacun tombe en panne est 0,001. On suppose que la panne d'un moteur n'a aucune influence sur la panne de l'autre moteur. On note A : « Le moteur tombe en panne ».

Construire un arbre pondéré de probabilité illustrant cette situation.

Exercice 23 (type BAC)

DIFFICILE ●●●○

Lors d'une attaque par un ver informatique, le ver informatique peut être éliminé s'il est détecté suffisamment tôt dans un ordinateur. Dans le cas contraire, l'ordinateur est "infecté". Un test est mis au point afin de détecter la présence d'un ver. La probabilité que le test soit positif est 0,06. On choisit trois ordinateurs au hasard dans une entreprise disposant d'un très grand nombre d'ordinateurs : on peut donc assimiler ces trois choix à la répétition identique et indépendante d'une épreuve de Bernoulli.

1. Identifier le succès de cette épreuve ainsi que sa probabilité.
2. Représenter cette expérience aléatoire par un arbre pondéré.
3. (a) Calculer la probabilité, arrondie au millièmme qu'aucun ordinateur ne soit infecté par le ver.
(b) En déduire la probabilité que le test soit positif pour au moins un des ordinateurs choisis.

Exercice 24

DIFFICILE ●●●○

Soient A et B deux événements de probabilité non nulle. Démontrer la formule suivante (appelée "Formule de Bayes"^a :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}_A(B) \times \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}_A(B) \times \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}_{\bar{A}}(B) \times \mathbb{P}(\bar{A})}$$

Application : le paradoxe des tests de dépistage :

Dans une population, une personne sur 10 000 souffre d'une pathologie. Un laboratoire pharmaceutique met sur le marché un test sanguin. Celui-ci est positif chez 99 % des malades mais aussi faussement positif chez 0,1 % des personnes non atteintes.

Un individu passe ce test et obtient un résultat positif.

Quelle est sa probabilité d'être malade ? Qu'en conclure ?

Remarque : cette formule n'est pas au programme : elle est

normalement vue en CPGE

^a. Thomas Bayes, mathématicien britannique (1701-1761)). Cette formule permet de calculer la probabilité d'une cause sachant celle de sa conséquence